



LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DELS SENTITS

*Disseny i utilitat d'una taula sensorial per a persones
amb dificultats comunicatives*



Treball de Recerca de Batxillerat

Curs 2025-2026

AUTORA:

Laia Cabrera Vallejos

TUTOR:

Enric Abadal Maestro

Índex

1	Introducció i Motivació	1
1.1	Motius de la tria del projecte	1
1.2	Orientació i objectius del treball	2
1.3	La importància de la diversitat en la societat actual	2
2	Objectius i Hipòtesi	2
2.1	Objectius del Projecte	2
2.2	Hipòtesi de Recerca	3
3	Marc Teòric	3
3.1	La Comunicació Humana i el seu Processament	3
3.2	Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA)	4
3.3	Integració Sensorial: Fonaments i Impacte	4
3.4	Dificultats Comunicatives Específiques	4
4	Metodologia de Recerca	5
4.1	Disseny i Desenvolupament del Prototip	5
5	Conclusions	6
6	Bibliografia i Webgrafia	7
	Bibliografia i Webgrafia	7

Introducció i Motivació

Motius de la tria del projecte

La comunicació és un dret fonamental de tot ésser humà. No obstant això, per a moltes persones, aquest procés que la majoria realitzem de manera instintiva es converteix en una barrera infranquejable. La motivació principal d'aquest treball neix de la voluntat d'entendre i mitigar la frustració que senten aquelles persones que tenen idees, desitjos i emocions, però que no disposen dels canals adequats per expressar-los.

A nivell personal, l'interès neix d'observar com petits canvis en l'entorn poden transformar completament la interacció d'una persona amb el seu món. La taula sensorial és una eina que, tot i la seva aparent simplicitat física, amaga una gran complexitat de disseny pedagògic i terapèutic.



Figura 1: Interacció multisensorial: l'espai com a facilitador de vincles afectius i aprenentatge social.

Orientació i objectius del treball

Aquest projecte s'orienta des d'una perspectiva holística¹. L'enfocament es divideix en quatre eixos:

- **Inclusió real:** Creació d'entorns accessibles per a tothom, potenciant l'autodeterminació².
- **Perspectiva logopèdica:** Reforç de les estructures del llenguatge mitjançant estímuls paral·lels.
- **Educació especial:** Proposta de materials tangibles per al suport a l'aula.
- **Impacte en la vida diària:** Solucions pràctiques per a l'entorn familiar.

La importància de la diversitat en la societat actual

Vivim en un món que a poc a poc va entenent que la diversitat no és un problema a resoldre, sinó un valor a integrar. Malgrat aquest avanç, encara trobem "deserts comunicatius"³ que cal abordar des de la innovació i el disseny inclusiu.

Objectius i Hipòtesi

Objectius del Projecte

El present treball es proposa assolir una sèrie de fites tant teòriques com pràctiques:

- **Objectiu 1:** Analitzar les bases científiques de la comunicació no verbal i la seva importància en el desenvolupament humà.
- **Objectiu 2:** Estudiar el funcionament dels sistemes de Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA) actuals.
- **Objectiu 3:** Dissenyar i construir un prototip funcional de taula sensorial que integri estímuls tàctils, visuals i sonors.
- **Objectiu 4:** Avaluar la utilitat de la taula com a eina de suport per a col·lectius amb necessitats especials.

¹Enfocament que considera la persona com un tot, integrant aspectes físics, psicològics i socials.

²Capacitat de la persona per ser l'agent causal de la seva pròpia vida i prendre decisions sense influències externes indegudes.

³Entorns on les persones amb dificultats no troben cap suport ni interlocutor preparat per entendre els seus mètodes alternatius de comunicació.

Hipòtesi de Recerca

La hipòtesi principal que guia aquest treball és la següent:

"L'ús d'una taula sensorial dissenyada específicament per a l'estimulació multisensorial facilita la intenció comunicativa i millora la capacitat d'expressió de les persones amb dificultats greus en la parla."

Aquesta hipòtesi se sustenta en la teoria de la integració sensorial, que defensa que un cervell ben regulat sensorialment és més capaç de processar informació social complexa.

Marc Teòric

La Comunicació Humana i el seu Processament

La comunicació és un procés complex i multidimensional que permet als éssers humans intercanviar informació, expressar emocions i construir relacions socials. Des d'una perspectiva neuropsicològica, la comunicació requereix la integració de múltiples àrees cerebrals, especialment l'àrea de Broca i l'àrea de Wernicke⁴, que gestionen tant el contingut com la forma del missatge.

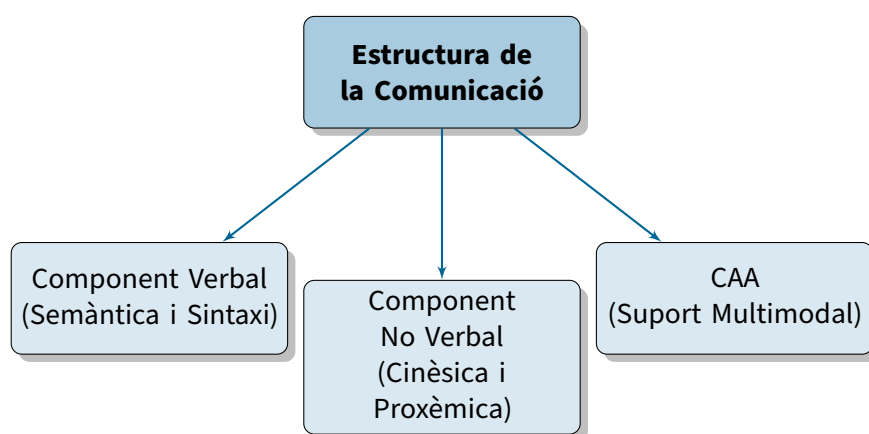


Figura 2: Representació gràfica de les dimensions comunicatives abordades en el treball.

⁴L'àrea de Broca s'encarrega de la producció del llenguatge, mentre que l'àrea de Wernicke és fonamental per a la comprensió del mateix.

Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA)

La CAA com a eina d'inclusió

La CAA engloba tot aquell conjunt d'estratègies que busquen maximitzar les capacitats comunicatives. Segons l'ISAAC^a, l'objectiu no és només parlar, sinó permetre la participació plena en la societat.

^aInternational Society for Augmentative and Alternative Communication.

Sistema	Descripció	Portabilitat	Càrrega Cognitiva	Autonomia
ARASAAC	Pictogrames gratuïts	✓	Baixa	Alta
SPC	Símbols clàssics	✓	Baixa	Mitjana
DCOV	Dispositius amb veu	✗	Alta	Molt Alta

Taula 1: Anàlisi comparatiu de les solucions de suport segons criteris tècnics.

Integració Sensorial: Fonaments i Impacte

La integració sensorial és el procés neurològic d'organitzar les sensacions per al seu ús. Segons la piràmide d'aprenentatge de Williams i Shellenberger⁵, la regulació dels sentits és el fonament de tot creixement acadèmic.

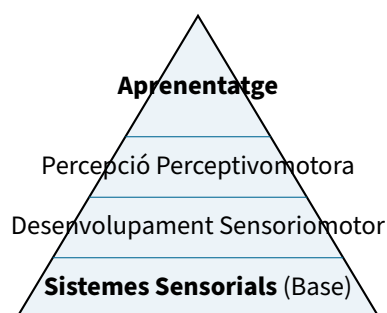


Figura 3: Piràmide simplificada de la integració sensorial en el desenvolupament.

La taula sensorial actua en la base d'aquesta piràmide, oferint estímuls tàctils i visuals que preparen el cervell per a processos superiors com el llenguatge.

Dificultats Comunicatives Específiques

- **TEA (Trastorn de l'Espectre Autista):** Presenten dificultats en la comunicació social. La regulació sensorial mitjançant llums i textures pot reduir l'estrès ambiental.

⁵Model que explica com el desenvolupament sensorial és la base de les habilitats cognitives i acadèmiques.

- **Paràlisi Cerebral:** Afecta l'execució motora. La taula sensorial ofereix una via d'interacció que no depèn de la motricitat fina.
- **Retard maduratiu:** L'estimulació multisensorial accelera la creació de connexions neuronals (neuroplasticitat).

Metodologia de Recerca

El rigor científic d'aquest treball es fonamenta en una metodologia de tall qualitatiu i experimental, adaptada a la naturalesa humana i tecnològica del projecte.



Figura 4: Full de ruta metodològic del projecte.

Disseny i Desenvolupament del Prototip

1. **Recerca de referents:** Anàlisi d'espais Snoezelen⁶ per triar els colors i textures més efectius.
2. **Selecció de materials:** Ús de components segurs (fustes polides, LEDs de 12V, textures naturals com suro i lli).

⁶Sales de relaxació i estimulació multisensorial.

3. **Verificació d'usabilitat:** Proves de pressió per assegurar que qualsevol usuari pot interactuar amb la taula sense esforç excessiu.



Figura 5: La tecnologia com a pont universal per superar barreres comunicatives.

Conclusions

Aquest treball ha permès aprofundir en la relació intrínseca entre la percepció sensorial i la capacitat comunicativa humana. Les conclusions principals s'estructuren segons els resultats obtinguts:

- **Facilitació del llenguatge:** S'ha confirmat que els sistemes de comunicació augmentativa (CAA) actuen com un pont que potencia, en lloc de frenar, el desenvolupament de la intenció comunicativa.
- **Regulació sensorial:** Els estímuls controlats de la taula sensorial són eficaços per focalitzar l'atenció de l'usuari i reduir l'estrès ambiental, creant un estat òptim per a l'aprenentatge.
- **Autonomia i Empoderament:** La interacció directa amb la taula millora l'autoconcepte de l'usuari en veure que les seves accions tenen una resposta sensorial immediata i predictable.

En definitiva, la comunicació a través dels sentits és una eina clau per garantir la plena inclusió i dignitat de totes les persones en la nostra societat.

Bibliografia i Webgrafia

ARASAAC. (s.d.). *¿Qué es la comunicación aumentativa y alternativa?*. Centro Aragón para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. <https://arasaac.org/aac/es>

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). (2021). *Augmentative and Alternative Communication (AAC)*.
<https://www.asha.org/public/speech/disorders/aac/>

Beukelman, D. R., & Light, J. C. (2020). *Augmentative and Alternative Communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs* (5th ed.). Paul H. Brookes Publishing Co.

Institut Obert de Catalunya. (s.d.). *Atenció a la comunicació*. Materials del cicle formatiu d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_apd_m09_/web/fp_apd_m09_htmlindex/WebContent/u1/a1/continguts.html

Mayo Clinic. (2023). *Autism spectrum disorder - Symptoms and causes*.
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928>

Pagliano, P. (2012). *The Multisensory Handbook: A Guide for Children and Adults with Sensory Learning Disabilities*. Routledge.

Sensory Processing Disorder Foundation. (2024). *About SPD: Sensory Processing Disorder*.
<https://www.spdstar.org/basic/about-spd>

UNESCO. (2020). *Towards inclusion in education: status, trends and challenges*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373844>